

De Interactie Tussen Slaapkwaliteit, Voeding en Ontstekingsmodulatie bij Atletisch Herstel

Dr. T. Visser, Prof. dr. J. Bos

Centrum voor Slaap- en Prestatieonderzoek, Erasmus MC Rotterdam

SAMENVATTING (ABSTRACT)

Herstel is de limiterende factor in de trainingsadaptatie-spiraal. Zonder adequaat herstel leidt trainingsbelasting tot ongewenste accumulatie van vermoeidheid en prestatieverlies. Dit artikel belicht de fysiologische rol van slaap (met name slow-wave sleep en HGH-secretie), de impact van anti-inflammatoire voeding (omega-3 vetzuren en polyfenolen) en de negatieve interactie van alcohol op spierproteïnesynthese.

1. SLAAP ALS ANABOOL HERSTELMECHANISME

Slaap is de meest potente fysiologische herstelinterventie die beschikbaar is voor atleten. Tijdens de Slow-Wave Sleep (SWS; diepe slaap) vindt de piek van de afgifte van Human Growth Hormone (HGH) plaats door de hypofysevoorkwab.

Slaapdeprivatie (<7 uur per nacht) leidt tot:

- Hormonale Disbalans:** Daling van circulerend testosteron (-10 tot -15% na 1 week slaaptekort) en verhoging van de grens van avond-cortisol (katabool stresshormoon).
- Verminderde Glycogeensynthese:** Daling van de insulinegevoeligheid van de spiercel met ~20–30%.
- Cognitieve Vermoeidheid:** Toename in RPE tijdens de training, waardoor atleten sneller opgeven bij een lagere fysieke belasting.

2. ANTI-INFLAMMATOIRE VOEDING EN ONTSTEKINGSREACTIES

Hoewel acute ontsteking noodzakelijk is voor de initiatie van spierweefselherstel, kan chronische, behouden ontsteking spierherstel vertragen en spieraftbraak bevorderen.

Voedingsstof / Stof	Bron	Werkingsmechanisme	Impact op Herstel
Omega-3 (EPA/DHA)	Vette vis, algenolie	Inhibeert pro-inflammatoire cytokines (TNF- α , IL-6) en verhoogt spiercelmembraan-vloeibaarheid.	Vermindert DOMS (spierpijn) en ondersteunt MPS.
Polyfenolen	Bessen, kersen, groene thee	Antioxiderende werking; neutraliseert overmatige ROS (Reactive Oxygen Species).	Snel herstel van maximale spierkracht na zware training.
Tart Cherry Extract	Montmorency kersen	Rijk aan anthocyaninen; vermindert ontstekingsmarkers in het bloed.	Aanzienlijke reductie van spierschade-indicatoren.

3. DE NEGATIEVE IMPACT VAN ALCOHOL OP HERSTEL

Alcoholconsumptie na de training verstoort het herstelproces op meerdere niveaus:

1. **Inhibitie van MPS:** Zelfs wanneer alcohol gecombineerd wordt met eiwitname, vermindert de spierproteïnesynthese met ongeveer 24% tot 37%.
2. **Verstoring van Slaaparchitectuur:** Onderdrukt de REM- en diepe slaapfases, waardoor het HGH-herstelstroompje drastisch afneemt.
3. **Dehydratie:** Alcohol remt het antidiuretisch hormoon (ADH), wat leidt tot verhoogde diurese en vochtverlies.

4. GEÏNTEGREERD HERSTELPROTOCOL VOOR ATLETEN

Om herstel te optimaliseren kunnen atleten de volgende evidence-based stappen hanteren:

- **Slaaphygiëne:** Handhaaf een vast slaapritme van 8 tot 9 uur. Zorg voor een donkere, koele slaapkamer (16–18°C).
- **Post-Workout Voeding:** Consumeer binnen 2 uur na de training 0.4 g/kg eiwit en 0.8–1.2 g/kg koolhydraten.
- **Omega-3 Inname:** Voeg dagelijks 2 tot 3 gram EPA/DHA toe ter ondersteuning van membraanadhesie en reductie van chronische gewrichtsontsteking.

5. CONCLUSIE

Prestatieverbetering vindt niet plaats tijdens de training, maar gedurende de herstelperiode. Optimale slaap, gecombineerd met anti-inflammatoire voeding en het vermijden van herstelbelemmerende stoffen zoals alcohol, vormt de fysiologische voorwaarde voor maximale trainingsadaptatie.

